

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

WSTĘP DO METOD NUMERYCZNYCH

NIELINIOWY UKŁAD OSCYLACYJNY WAHADŁA Z POZIOMYM
ELEMENTEM SPRĘŻYSTYM

Wykonał:

Mark Gotówko

Prowadzący:

dr inż. Stanisław Gepner

Grupa laboratoryjna nr 22

Warszawa, 11 czerwca 2026

RAPORT TECHNICZNY

11 czerwca 2026

1. Zagadnienie badawcze

Przedmiotem analizy są duże drgania mechaniczne ($\sin(\alpha) \neq \alpha$) układu złożonego z masy skupionej m zamocowanej na końcu sztywnego i nieważkiego pręta o długości L . Układ ten reprezentuje wahadło z elementem sprężystym o zróżnicowanych charakterystykach. W ramach zadania przyjęto uproszczenie konstrukcyjne, zgodnie z którym wypadkowa siła generowana przez sprężyny działa zawsze w kierunku poziomym.

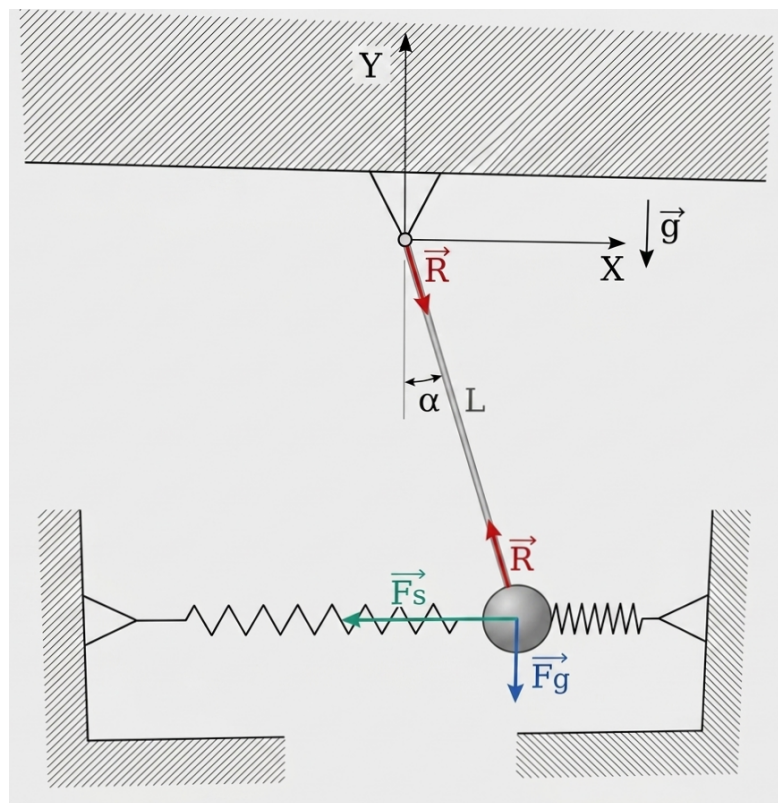
Wypadkowa siła powrotna pochodząca od sprężyn uwzględnia efekty nieliniowe wyższych rzędów i jest opisana wielomianem trzeciego stopnia w funkcji przemieszczenia poziomego x :

$$F_s(x) = k_1x + k_3x^3 \quad (1)$$

gdzie k_1 oznacza współczynnik sztywności liniowej (klasyczne prawo Hooke'a), natomiast k_3 jest parametrem nieliniowości, pozwalającym na elastyczne modelowanie struktur sprężystych twardych ($k_3 > 0$) oraz miękkich ($k_3 < 0$).

Układ wyprowadzany jest z położenia równowagi poprzez początkowe wychylenie o kąt α , a następnie puszczany swobodnie.

Wizualizacja



Rysunek 1: Rysunek 1: badany oscylator.

2. Wyprowadzenie równania ruchu

A. Analiza kinematyczna układu

Wprowadzam kartezjański układ, kąt wychylenia pręta od pionu α . Przesunięcie poziome masy m (rzut na oś x) oraz jej pionowe ramię siły (rzut na oś y) wynoszą odpowiednio:

$$x = L \sin(\alpha), \quad h = L \cos(\alpha) \quad (2)$$

B. Z dynamicznego równania ruchu (Zasada d'Alemberta)

Zgodnie z równaniem ruchu obrotowego ciała sztywnego wokół stałej osi obrotu:

$$I_O \cdot \ddot{\alpha} = \sum M_O \quad (3)$$

gdzie $I_O = mL^2$ stanowi moment bezwładności ciężarka. Przeciwnie do przyrostu kąta α działają moment siły ciężkości M_G oraz moment poziomej siły sprężystości M_S :

$$M_G = -mg \cdot L \sin(\alpha) \quad (4)$$

$$M_S = -F_s(x) \cdot h = -\left(k_1[L \sin(\alpha)] + k_3[L \sin(\alpha)]^3\right) \cdot L \cos(\alpha) \quad (5)$$

Dzieląc równanie obustronnie przez mL^2 , uzyskuję ostateczne nieliniowe równanie różniczkowe II rzędu:

$$\ddot{\alpha} = -\frac{g}{L} \sin(\alpha) - \frac{\cos(\alpha)}{mL} \left(k_1 L \sin(\alpha) + k_3 L^3 \sin^3(\alpha)\right) \quad (6)$$

C. Redukcja rzędu pod algorytm całkowania RK4

Modyfikuję model do układu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Definiuję $\vec{Y} = [y_1, y_2]^T$, gdzie $y_1 = \alpha$ (położenie), a $y_2 = \dot{\alpha} = \omega$ (prędkość kątowa). Postać wektorowa gotowa do implementacji numerycznej (zgodnie z powyższymi obliczeniami):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ -\frac{g}{L} \sin(y_1) - \frac{\cos(y_1)}{mL} (k_1 L \sin(y_1) + k_3 L^3 \sin^3(y_1)) \end{bmatrix} \quad (7)$$

D. Sformułowanie funkcji Energii Mechanicznej $E_{MECH}(t)$

W celu weryfikacji poprawności działania algorytmu `vrk4` sprawdzam zachowanie całkowitej energii układu, będącej sumą energii kinetycznej (E_k), potencjalnej grawitacji ($E_{p,g}$) oraz energii potencjalnej sprężystości ($E_{p,s}$):

$$E_{MECH}(t) = \frac{1}{2} mL^2 \dot{y}_2^2 + mgL(1 - \cos(y_1)) + \frac{1}{2} k_1 (L \sin(y_1))^2 + \frac{1}{4} k_3 (L \sin(y_1))^4 \quad (8)$$

3. Przebieg i poszczególne etapy

Proces badawczy został podzielony na następujące kroki wykonawcze:

1. **Etap przygotowawczy:** Implementacja procedury wektorowej `vrk4` oraz parametryzacja stałych fizycznych układu.
2. **Etap pomiaru właściwego:** Rejestracja dyskretnych wartości zmiennych stanu w dziedzinie czasu dla wariantu liniowego ($k_3 = 0$) oraz nieliniowego ($k_3 \neq 0$).
3. **Etap przetwarzania danych:** Eksport uzyskanych trajektorii fazowych oraz weryfikacja błędu, za pomocą zasady zachowania energii.

4.0 Założenia początkowe

Początkowe wychylenie kątowe:

$$\alpha(0) = 0,5 \text{ rad} \quad (\approx 28,65^\circ) \quad (9)$$

Początkowa prędkość kątowa:

$$\omega(0) = 0,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (10)$$

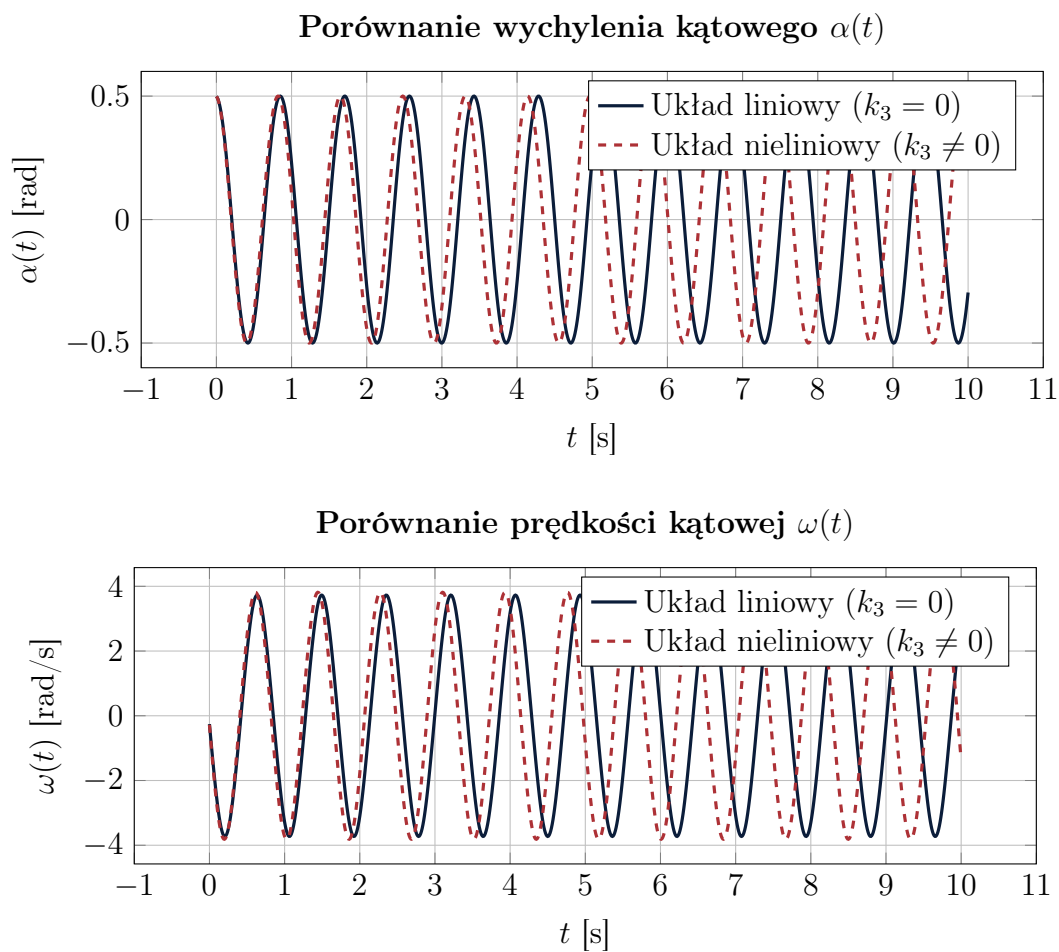
Początkowy moment czasu:

$$t(0) = 0,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (11)$$

Współczynniki sprężystości:

$$k_3 = 5 \vee 0 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} \wedge k_1 = 5 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad (12)$$

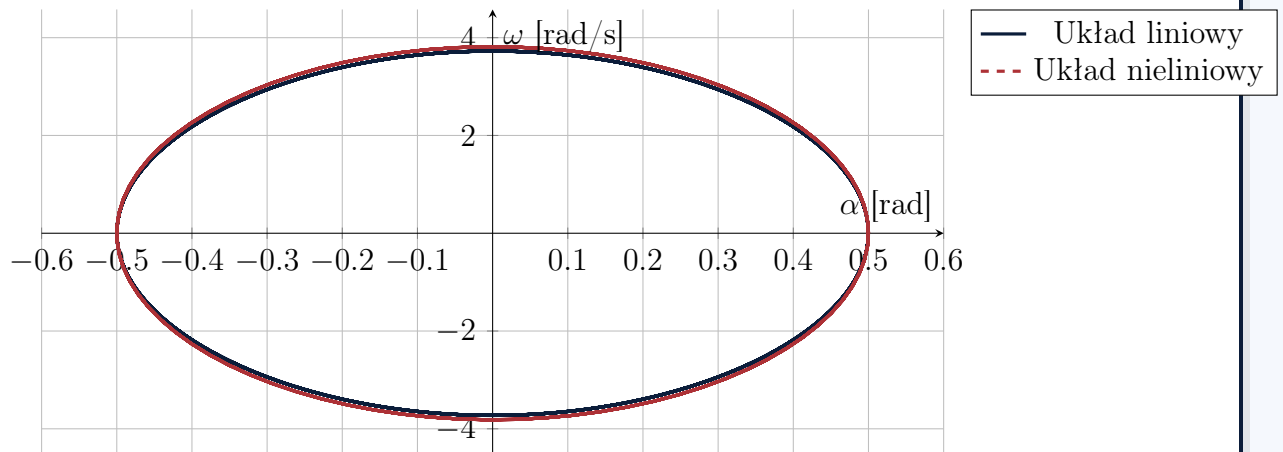
4.1. Przebiegi czasowe położenia i prędkości kątowej



Rysunek 2: Analiza porównawcza przebiegów czasowych położenia i prędkości kątowej.

4.2. Analiza płaszczyzny fazowej $\omega(\alpha)$

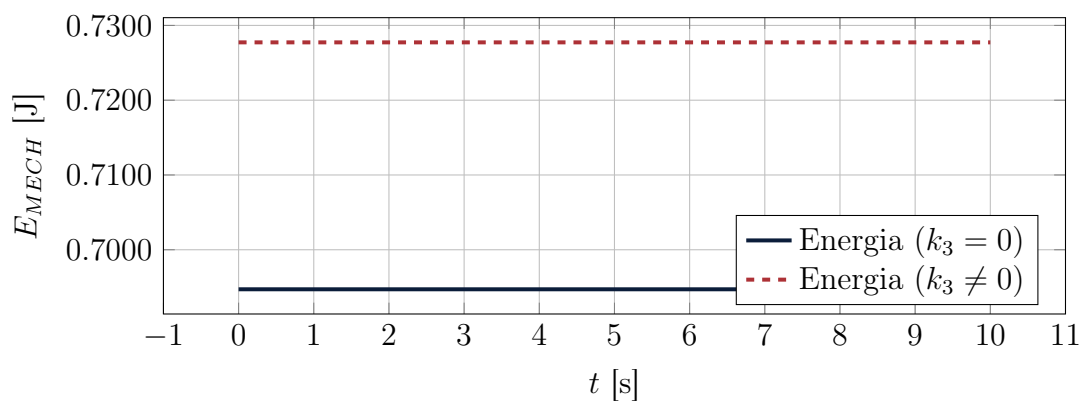
Wykres fazowy układu $\omega(\alpha)$



Rysunek 3: Trajektorie fazowe.

4.3. Weryfikacja zasady zachowania energii $E_{MECH}(t)$

Całkowita energia mechaniczna układu $E_{MECH}(t)$



Rysunek 4: Kontrola stałości energii mechanicznej.

5. Wnioski i podsumowanie

Wyprowadzony model matematyczny opisuje dynamikę nieliniowego wahadła. Redukcja rzędu do postaci wektorowej pozwala na stabilną realizację numeryczną za pomocą standardowych procedur jawnych Rungego-Kutty czwartego rzędu (`vrk4`). Kontrola energii jest dowodem poprawności działania programu.

MG